Studi Kasus (*Hard Thinking*) — Praktikum 1

Konsep Bahasa Pemrograman C++

Nama		NIM	
Kelas		Tanggal	

Kembalian Kasir dengan Pecahan Terbatas

> Sebuah minimarket ingin program kasir yang menghitung **kembalian dengan jumlah lembar/koin paling sedikit**. Pecahan yang tersedia: Rp100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, dan 100.
>
> Kebutuhan:
>
> - Input: total belanja dan uang yang dibayarkan (bisa berupa angka tidak valid, negatif, atau kurang dari total).
> - Output: jumlah tiap pecahan untuk kembalian.
> - Kasus lanjutan: laci kasir hanya memiliki **stok terbatas** tiap pecahan (misalnya Rp2.000 hanya 1 lembar, Rp5.000 tidak ada).

Poin keputusan desain

Bagian inilah yang biasanya membuat solusi tiap orang berbeda. Jawab dengan alasan:

1. Cara menyimpan daftar pecahan: banyak `if`, array, atau fungsi terpisah? Mana yang paling mudah diubah bila ada pecahan baru?

2. Algoritma *greedy* (ambil pecahan terbesar dulu) selalu optimal untuk daftar pecahan di atas. Apakah masih optimal bila stok terbatas? Beri contoh angka yang membuktikannya.

3. Bagaimana program bersikap bila kembalian **tidak mungkin** dibayar dengan stok yang ada?

4. Di mana validasi input ditempatkan (di `main`, di fungsi sendiri, atau berulang dengan `do-while`)?

5. Pendekatan iteratif atau rekursif: mana yang lebih jelas dibaca dan mana yang lebih mudah diuji?

Ketentuan pengerjaan

1. Kerjakan studi kasus di atas dengan solusi **Anda sendiri**. Tidak ada satu jawaban benar; yang dinilai adalah kualitas penalaran dan kebenaran program.
2. Sertakan **laporan singkat (maksimal 1 halaman)** yang menjawab seluruh pertanyaan analisis dan menjelaskan alasan Anda memilih rancangan tersebut dibanding alternatif lain.
3. Uji program dengan **kasus tepi** dan lampirkan minimal 5 kasus uji beserta hasilnya.
4. Diskusikan solusi Anda dengan teman: bandingkan perbedaan rancangan, lalu catat kelebihan dan kekurangannya.

Kriteria penilaian: ketepatan hasil (30%), kerapian dan kejelasan struktur kode (20%), penanganan kasus tepi (20%), kualitas analisis pada laporan (30%).